

Analyse A Cours 11

12/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Arcan & Arccotan	2
1.1 Propriétés	2
1.2 Valeurs remarquables	2
2 cot, arccot	3
3 Nombres complexes	4
3.1 Vocabulaire et propriétés de $\mathbb{C}$	4
3.2 Opérations sur $\mathbb{C}$	5
3.3 Produits particuliers	5

§1 Arcan & Arccotan

Remarque 1.1.

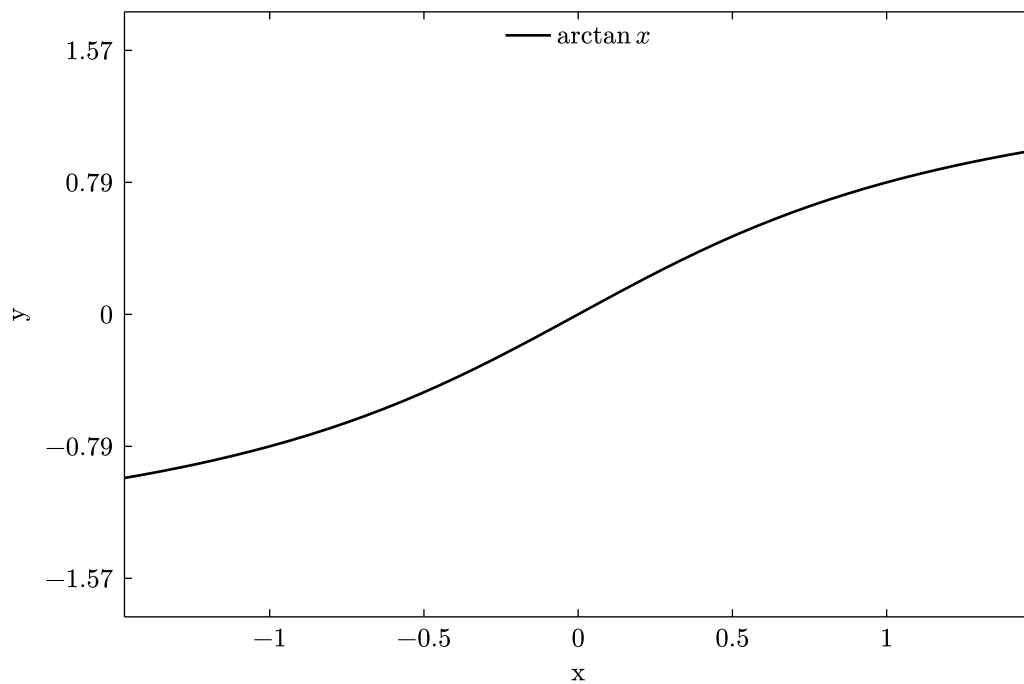
La fonction $\tan : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas injective mais surjective par contre $\tan :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ est bijective elle admet donc une réciproque:
 $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

§1.1 Propriétés

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \tan(\arctan(x)) = x$
2. $\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \arctan(\tan(x)) = x$
3. $\forall a \in \mathbb{R} \tan(x) = a \Leftrightarrow x = \arctan(a) + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
4. $\arctan(-x) = -\arctan(x) \forall x \in \mathbb{R}$
5. $\forall x \in \mathbb{R}, \arctan(x) = \frac{1}{1+x^2}$

§1.2 Valeurs remarquables

- $\arctan(0) = 0$
- $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$
- $\arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$
- $\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$

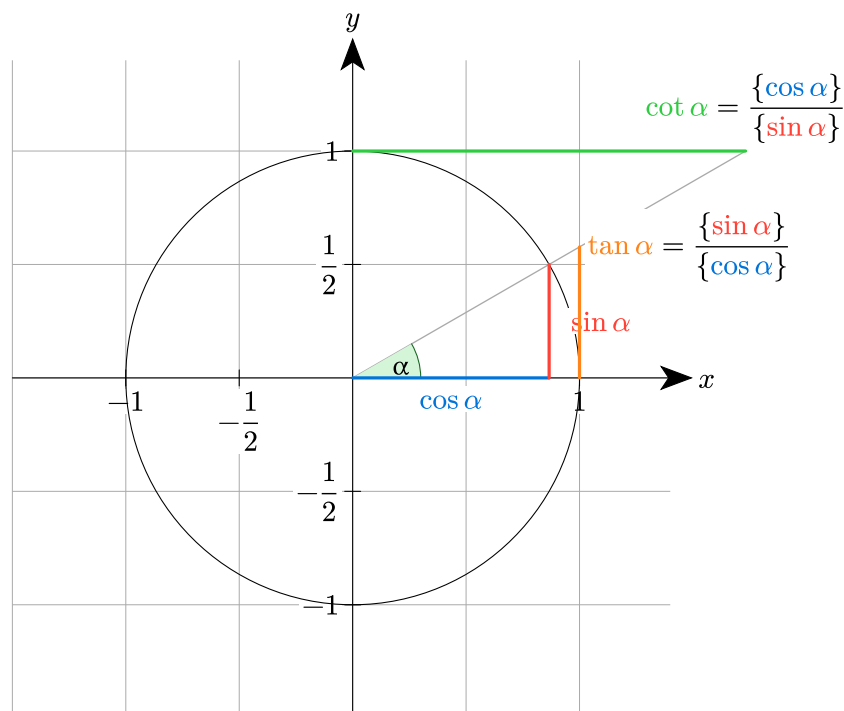
**Exemple 1.2.1.**

$$s = \arctan(2) + \arctan(3) \quad \arctan(2), \arctan(3) \in]0, \frac{\pi}{2}[\quad s \in]0, \pi[$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha)\tan(\beta)} \quad (1)$$

$$\tan(s) = \frac{2+3}{1-2 \times 3} = -1 \quad \begin{cases} s \in]0, \pi[\\ \tan(s) = -1 \end{cases}$$

§2 cot, arccot



$$\cot :]0, \pi[\rightarrow \mathbb{R} \rightsquigarrow \operatorname{arccot} : \mathbb{R} \rightarrow]0, \pi[$$

§3 Nombres complexes

Intro aux nombres complexes via $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

On considère $\mathbb{C} := \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$

pour $z \in \mathbb{C}$, $z = a\mathbb{1}_2 + b \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

On note $i = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Notation on associe $a \in \mathbb{R}$, $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \in \mathbb{C}$

$z = a + bi$

$i^2 = -1 = -1$ i représente la rotation autour de $(0, 0)$ d'angle $\frac{\pi}{2}$ et $i \cdot i =$ rotation d'angle π

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\forall z \in \mathbb{C}, |z| = \sqrt{\det(z)} = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (3)$$

$$\forall z \in R_\theta \Leftrightarrow \begin{cases} z \in \mathbb{C} \\ |z| = 1 \end{cases} \quad (4)$$

§3.1 Vocabulaire et propriétés de $\mathbb{C}$

On écrit $z = a + ib$, $z \in \mathbb{C}$, la forme algébrique/cartésienne de z

On pose $\Re(z) = a$, $\Im(z) = b$

$i\mathbb{R} := \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) = 0\}$

Identification de $\mathbb{C}$ avec $\mathbb{R}^2$ (plan de Gauss) :

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad (5.1)$$

$$z = a + ib \mapsto (a, b) \quad (5.2)$$

$$z \in R_\theta \Leftrightarrow (a, b) = (\cos(\theta), \sin(\theta)) = \cos(\theta) + i \sin(\theta), (a, b) \in \Gamma(1) \quad (6)$$

§3.2 Opérations sur $\mathbb{C}$

Conjugaison

$$\overline{} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad (7.1)$$

$$z = a + ib \mapsto \bar{z} = a - ib = z^t \quad (7.2)$$

les opérations arithmétiques découles du corps $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$

$$z + z' = (a + a') + i(b + b') \quad (8)$$

$$z \times z' = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & -b' \\ b' & a' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' - bb' & -a'b - ab' \\ a'b + ab' & -bb' + aa' \end{pmatrix} = (aa' - bb') + (a'b + ab')i \quad (9)$$

§3.3 Produits particuliers

$$z = a + ib \in \mathbb{C} \quad (10)$$

amplification par i

$$iz = ia - b \quad (11)$$

$$z^2 = (a^2 - b^2) + i(2ab) \quad (12)$$

$$|(z)| = \sqrt{z\bar{z}} \quad (13)$$

Proposition 3.3.1.

$$\frac{z + \bar{z}}{2} = \Re(z) = a \quad (14)$$

$$\frac{z - \bar{z}}{2i} = \Im(z) = b \quad (15)$$

$$\overline{\bar{z}} = z \quad (16)$$

$$\Re(z) = \Re(\bar{z}), \Im(z) = -\Im(\bar{z}) \quad (17)$$

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'} \quad (18)$$

$$\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z'} \quad (19)$$

$$|\Re(z)| \leq |z|, |\Im(z)| \leq |z| \quad (20)$$

$$|z| = |\bar{z}| \quad (21)$$

$$\forall z \in \mathbb{C}^*, \frac{1}{z} \in \mathbb{C}, \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad (22)$$

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| \quad (23)$$

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad (24)$$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O} \quad (25)$$